

# Companion 2: Vom Krümmungsfeld zum Weil-Funktional

Eine anschauliche Einführung für die Oberstufe

Zahlenmodell Rigorous v2.0 – Abitur-Companion

May 10, 2026

## Contents

|          |                                                                     |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Einführung: Die Brücke zwischen Krümmung und Weil-Funktional</b> | <b>2</b> |
| 1.1      | Die Hauptidee: Vom Krümmungsfeld zur Zeta-Funktion . . . . .        | 2        |
| 1.2      | Wiederholung: Was wissen wir bereits? . . . . .                     | 2        |
| <b>2</b> | <b>Das Weil-Funktional und Testfunktionen</b>                       | <b>2</b> |
| 2.1      | Was ist das Weil-Funktional? . . . . .                              | 2        |
| 2.2      | Zulässige Testfunktionen . . . . .                                  | 3        |
| <b>3</b> | <b>Konstruktion einer speziellen Testfunktion</b>                   | <b>3</b> |
| 3.1      | Die Grundidee: Primzahlen als Bausteine . . . . .                   | 3        |
| 3.2      | Die Konstruktion in zwei Schritten . . . . .                        | 4        |
| <b>4</b> | <b>Die Verbindung zum Krümmungsfeld</b>                             | <b>4</b> |
| 4.1      | Das Hauptresultat: Die Primzahl-Seite des Weil-Funktional . . . . . | 4        |
| 4.2      | Warum ist das so wichtig? . . . . .                                 | 5        |
| <b>5</b> | <b>Renormalisierte Gewichte und die Diagonalenergie</b>             | <b>5</b> |
| 5.1      | Das Problem der Skalenordnung . . . . .                             | 5        |
| 5.2      | Renormalisierte Primzahl-Gewichte . . . . .                         | 5        |
| 5.3      | Die Diagonalenergie $D$ . . . . .                                   | 6        |
| <b>6</b> | <b>Die Sägezahn-Struktur und die Mertens-Konstante</b>              | <b>6</b> |
| 6.1      | Springen und Fallen . . . . .                                       | 6        |
| 6.2      | Die Mertens-Konstante . . . . .                                     | 7        |
| <b>7</b> | <b>Numerischer Vergleich: Nullstellen vs. Krümmung</b>              | <b>7</b> |
| 7.1      | Die entscheidende Frage . . . . .                                   | 7        |
| 7.2      | Was sehen wir? . . . . .                                            | 7        |
| 7.3      | Die Brückenkonstante $D/2\pi$ . . . . .                             | 8        |
| <b>8</b> | <b>Offene Fragen und Bedeutung für die Riemannsche Vermutung</b>    | <b>8</b> |
| 8.1      | Was ist bewiesen, was ist offen? . . . . .                          | 8        |
| 8.2      | Die zwei offenen Probleme . . . . .                                 | 9        |
| 8.3      | Der Weg vorwärts . . . . .                                          | 9        |
| <b>9</b> | <b>Zusammenfassung</b>                                              | <b>9</b> |

# 1 Einführung: Die Brücke zwischen Krümmung und Weil-Funktional

*Bemerkung 1.1* (Zielgruppe und Scope). Dieses Companion-Dokument erklärt, wie das Krümmungsfeld aus dem ersten Teil mit dem Weil-Funktional verbunden werden kann. Es richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Wir verzichten auf komplizierte Beweise und konzentrieren uns auf Anschauung und Beispiele.

## 1.1 Die Hauptidee: Vom Krümmungsfeld zur Zeta-Funktion

Im ersten Companion haben wir das Krümmungsfeld  $H_\xi$  und seine Zerlegung in einen lokalen Teil  $H_{\text{local}}$  und einen dualen Teil  $H_{\text{dual}}$  kennengelernt. Jetzt geht es darum, eine Brücke zu schlagen — zu einem der wichtigsten Werkzeuge in der Zahlentheorie: dem Weil-Funktional.

### Unsere Reise in diesem Companion:

Wie können wir die Krümmungszerlegung mit dem Weil-Funktional verbinden?  
Und warum hilft uns das, die Nullstellen der Zeta-Funktion besser zu verstehen?

## 1.2 Wiederholung: Was wissen wir bereits?

Aus dem ersten Companion wissen wir:

- Das Krümmungsfeld  $H_\xi(\sigma, t)$  misst die Krümmung der Zeta-Funktion in Richtung der reellen Achse.
- Es lässt sich zerlegen in:  $H_\xi = H_{\text{local}} + H_{\text{dual}}$ .
- Der lokale Teil  $H_{\text{local}}$  besteht aus Beiträgen von Primzahlen und einem archimedischen Term.
- Auf der kritischen Linie  $\sigma = \frac{1}{2}$  wächst  $H_{\text{local}}$  wie  $(\log \kappa)^2$ , wobei  $\kappa$  der Primzahl-Grenzwert ist.

# 2 Das Weil-Funktional und Testfunktionen

## 2.1 Was ist das Weil-Funktional?

Das Weil-Funktional ist ein mathematisches Konstrukt, das von André Weil eingeführt wurde. Es stellt eine tiefe Verbindung zwischen Primzahlen und den Nullstellen der Zeta-Funktion her.

**Definition 2.1** (Weil-Funktional, vereinfacht). Das Weil-Funktional  $W$  bildet eine Testfunktion  $f$  auf eine reelle Zahl ab:

$$W(f * \check{f}) = \text{Konstante} + \text{Archimedischer Teil} + \text{Primzahl-Teil} - \text{Nullstellen-Teil} \quad (1)$$

Dabei ist  $f * \check{f}$  die Faltung von  $f$  mit ihrer Spiegelung  $\check{f}$ .

*Bemerkung 2.2.* Die Bedeutung des Weil-Funktional liegt in einem erstaunlichen Zusammenhang:

Die Riemannsche Vermutung ist äquivalent zu:

$$W(f * \check{f}) \geq 0 \quad \text{für alle zulässigen Testfunktionen } f \quad (2)$$

Die Riemannsche Vermutung, eine Aussage über die Position von Nullstellen, lässt sich also in eine Aussage über die *Positivität* eines Funktional umformulieren!

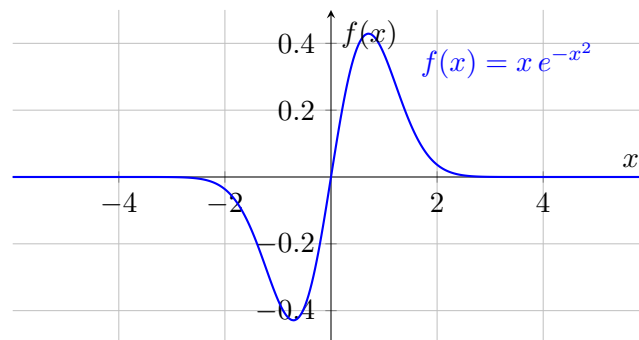
## 2.2 Zulässige Testfunktionen

Nicht jede Funktion kann als Testfunktion für das Weil-Funktional verwendet werden. Eine Testfunktion muss besondere Eigenschaften haben.

**Definition 2.3** (Zulässige Testfunktionen  $S_{\text{ad}}$ , vereinfacht). Eine Funktion  $f$  gehört zur Klasse  $S_{\text{ad}}$  der zulässigen Testfunktionen, wenn:

1.  $f$  und ihre Fourier-Transformierte schnell abfallen (Schwartz-Klasse).
2.  $f(0) = 0$  und  $\hat{f}(0) = 0$  (Verschwinden am Ursprung).

Beispiel einer zulässigen Testfunktion



*Bemerkung 2.4.* Die Beispielfunktion  $f(x) = x e^{-x^2}$  ist zulässig, weil:

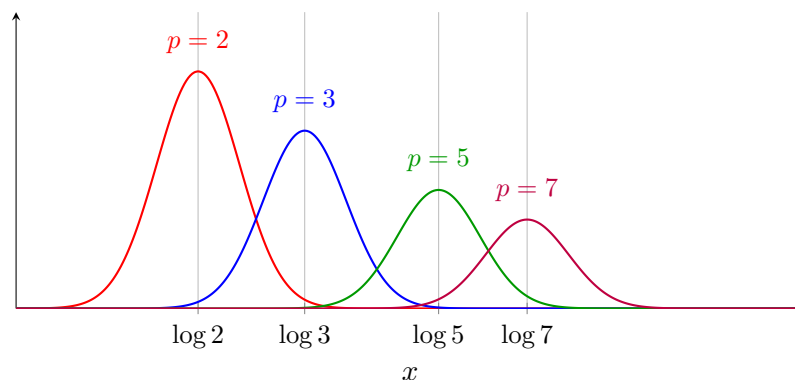
- Sie ist antisymmetrisch:  $f(-x) = -f(x)$ .
- Sie verschwindet am Ursprung:  $f(0) = 0$ .
- Sie fällt schnell ab für große  $|x|$ .

## 3 Konstruktion einer speziellen Testfunktion

### 3.1 Die Grundidee: Primzahlen als Bausteine

Wir konstruieren jetzt eine spezielle Testfunktion, die eine Verbindung zum Krümmungsfeld herstellt. Die Grundidee ist faszinierend: Wir platzieren Gaußsche Glockenkurven an den Logarithmen der Primzahlen!

Gaußsche Glockenkurven an Primzahl-Logarithmen



Jede Primzahl  $p$  erhält eine Glockenkurve bei  $x = \log p$ , gewichtet mit einem Faktor, der von der Krümmung  $V_p(\sigma)$  abhängt. Kleine Primzahlen wie  $p = 2$  tragen stärker bei als große.

### 3.2 Die Konstruktion in zwei Schritten

Wir bauen unsere Testfunktion  $g_{\sigma,\varepsilon}^*$  in zwei Schritten:

**Definition 3.1** (Konstruktion der Testfunktion). 1. **Schritt 1 — Gaußsche Summe:** Wir definieren eine Funktion  $\hat{f}_{\sigma,\varepsilon}$  als gewichtete Summe von Gaußschen Glockenkurven an den Logarithmen der Primzahlen:

$$\hat{f}_{\sigma,\varepsilon}(x) = \sum_{p \leq \kappa} c_{p,\sigma} \varphi_\varepsilon(x - \log p) \quad (3)$$

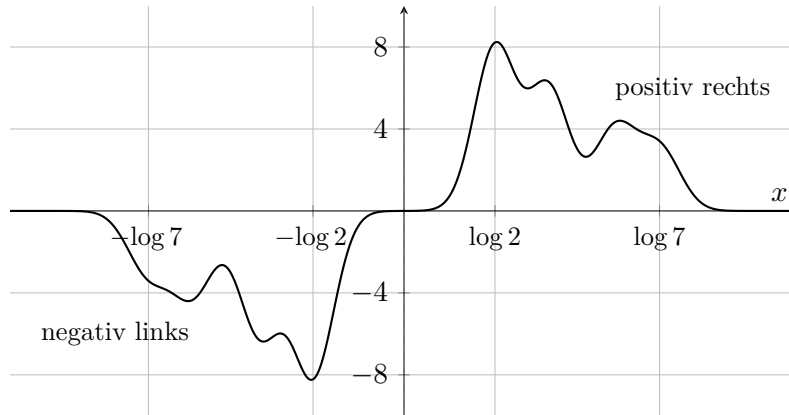
Dabei ist  $\varphi_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/(2\varepsilon^2)}$  die Gaußsche Glockenkurve und  $c_{p,\sigma}$  ein spezielles Gewicht.

2. **Schritt 2 — Antisymmetrisierung:** Wir machen die Funktion antisymmetrisch, damit sie am Ursprung verschwindet:

$$\hat{g}_{\sigma,\varepsilon}^*(x) = \hat{f}_{\sigma,\varepsilon}(x) - \hat{f}_{\sigma,\varepsilon}(-x) \quad (4)$$

Warum die Antisymmetrisierung? Das Weil-Funktional verlangt, dass  $\hat{g}^*(0) = 0$ . Da  $\hat{f}$  überall positiv ist, verschwindet  $\hat{f}(0)$  nicht von alleine. Aber die Differenz  $\hat{f}(x) - \hat{f}(-x)$  ist bei  $x = 0$  automatisch null!

Antisymmetrisierte Testfunktion  $\hat{g}_{\sigma,\varepsilon}^*(x)$



*Bemerkung 3.2.* Die Antisymmetrie  $\hat{g}^*(-x) = -\hat{g}^*(x)$  ist der Schlüssel: Sie garantiert, dass die Funktion die Zulässigkeitsbedingung erfüllt, und sorgt gleichzeitig dafür, dass der Konstanten-term im Weil-Funktional verschwindet.

## 4 Die Verbindung zum Krümmungsfeld

### 4.1 Das Hauptresultat: Die Primzahl-Seite des Weil-Funktional

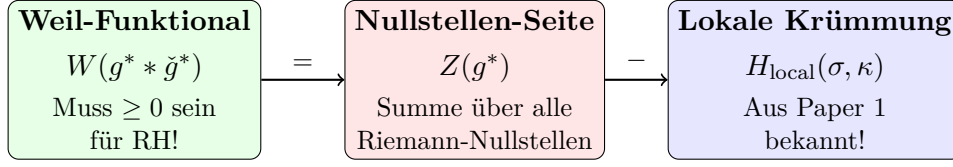
Jetzt kommt der zentrale Schritt: Wenn wir unsere speziell konstruierte Testfunktion  $g_{\sigma,\varepsilon}^*$  in das Weil-Funktional einsetzen, passiert etwas Bemerkenswertes.

**Theorem 4.1** (Primzahl-Seiten-Identität, vereinfacht). Für die konstruierte Testfunktion  $g_{\sigma,\varepsilon}^*$  gilt:

$$W(g^* * \check{g}^*) = \underbrace{Z(g^*)}_{\text{Nullstellen-Summe}} - \underbrace{H_{\text{local}}(\sigma, \kappa)}_{\text{lokale Krümmung}} + \underbrace{R(\sigma, \varepsilon, \kappa)}_{\text{kleiner Rest}} \quad (5)$$

wobei der Rest  $R$  für  $\varepsilon \rightarrow 0$  verschwindet.

Was bedeutet diese Formel? Setzen wir sie in Worte um:



## 4.2 Warum ist das so wichtig?

Die Formel (5) ist die *Brücke* zwischen der Krümmungszерlegung aus Paper 1 und dem Weil-Positivitäts-Rahmen.

Erinnern wir uns: Die Riemannsche Vermutung ist äquivalent zu  $W(g^* * \check{g}^*) \geq 0$ . Die Formel sagt uns also:

$$\underbrace{W \geq 0}_{\text{RH}} \iff \underbrace{Z(g^*) \geq H_{\text{local}}(\sigma, \kappa)}_{\text{Spektrale Ungleichung}}$$

Die Frage, ob die Riemannsche Vermutung stimmt, wird für diese Testfunktion zur Frage: Überwiegt die Nullstellen-Seite  $Z(g^*)$  die lokale Krümmung  $H_{\text{local}}$ ?

*Bemerkung 4.2.* Drei Dinge aus Paper 1 gehen direkt ein:

- $H_{\text{local}} \geq 0$  (immer positiv — aus der Positivität von  $V_p$ ).
- Auf der kritischen Linie wächst  $H_{\text{local}} \sim 2(\log \kappa)^2$  — also muss auch  $Z(g^*)$  mindestens so schnell wachsen!
- Der Konstantenterm verschwindet, weil  $\hat{g}^*(0) = 0$  (Antisymmetrie).

## 5 Renormalisierte Gewichte und die Diagonalenergie

### 5.1 Das Problem der Skalenordnung

Auf der kritischen Linie  $\sigma = \frac{1}{2}$  wächst  $H_{\text{local}}$  wie  $2(\log \kappa)^2$ . Das ist ein riesiger Beitrag! Um die feinere Struktur zu sehen, müssen wir diesen dominanten Term “herausrechnen”.

**Definition 5.1** (Renormalisierte Krümmung). Die *renormalisierte* lokale Krümmung ist:

$$H_{\text{local}}^{\text{ren}}(\tfrac{1}{2}, \kappa) := H_{\text{local}}(\tfrac{1}{2}, \kappa) - 2(\log \kappa)^2 \quad (6)$$

Sie misst, wie stark  $H_{\text{local}}$  vom dominanten Wachstumsterm abweicht.

Stellt euch vor, ihr messt die Höhe von Bergen. Wenn alle Berge auf einem Plateau von 3000 m stehen, ist es sinnvoller, die Höhe *über dem Plateau* zu messen, um die Unterschiede zwischen den Bergen zu sehen.

### 5.2 Renormalisierte Primzahl-Gewichte

Für die feinere Analyse definieren wir ein neues Gewicht  $c_p^{\text{ren}}$ , das die Abweichung von  $V_p(\frac{1}{2})$  vom führenden Term misst:

**Definition 5.2** (Renormalisiertes Gewicht).

$$f_p := V_p(\tfrac{1}{2}) - \frac{4(\log p)^2}{p} = \frac{4(\log p)^2(2p-1)}{p(p-1)^2} \quad (7)$$

Das renormalisierte Gewicht ist dann  $c_p^{\text{ren}} := \sqrt{f_p}$ .

**Lemma 5.3** (Positivität). *Für jede Primzahl  $p \geq 2$  gilt  $f_p > 0$ , also ist  $c_p^{\text{ren}}$  wohldefiniert.*

Das ist leicht zu sehen: Im Zähler steht  $2p - 1 > 0$  und im Nenner  $p(p - 1)^2 > 0$  für alle  $p \geq 2$ .

Hier einige numerische Werte:

| $p$ | $V_p(\frac{1}{2})$ | $\frac{4(\log p)^2}{p}$ | $f_p = (c_p^{\text{ren}})^2$ | $c_p^{\text{ren}}$ |
|-----|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 2   | 3,844              | 0,961                   | 2,883                        | 1,698              |
| 3   | 3,621              | 1,609                   | 2,012                        | 1,418              |
| 5   | 3,238              | 2,072                   | 1,166                        | 1,080              |
| 7   | 2,945              | 2,164                   | 0,781                        | 0,884              |
| 11  | 2,530              | 2,091                   | 0,439                        | 0,663              |

Man sieht: Die Gewichte  $f_p$  werden für größere Primzahlen immer kleiner. Das führt zu einer wichtigen Eigenschaft:

### 5.3 Die Diagonalenergie $D$

**Definition 5.4** (Diagonalenergie). Die *Diagonalenergie* ist die Summe aller renormalisierten Gewichte:

$$D := \sum_p (c_p^{\text{ren}})^2 = \sum_p f_p = \sum_p \frac{4(\log p)^2(2p - 1)}{p(p - 1)^2} \quad (8)$$

**Lemma 5.5** (Konvergenz der Diagonalenergie). *Die Reihe  $D = \sum_p f_p$  konvergiert. Numerisch:  $D \approx 9,471$ .*

Die Konvergenz folgt daraus, dass für große Primzahlen  $f_p \sim 8(\log p)^2/p^2$  gilt, und die Reihe  $\sum_n (\log n)^2/n^2$  ist konvergent.

*Bemerkung 5.6.* Die Diagonalenergie  $D \approx 9,471$  ist eine feste arithmetische Konstante — sie hängt nur von den Primzahlen ab, nicht von der Riemannschen Vermutung oder irgendwelchen Hypothesen. Sie spielt eine zentrale Rolle als *Maßstab* für die Primzahl-Seite der Brückenformel.

## 6 Die Sägezahn-Struktur und die Mertens-Konstante

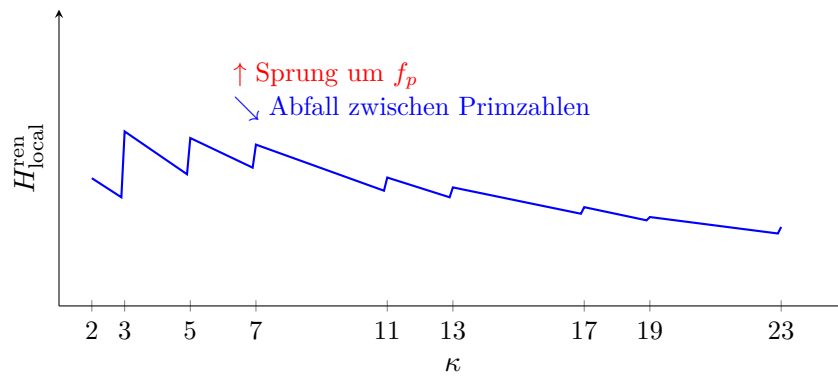
### 6.1 Springen und Fallen

Die renormalisierte Krümmung  $H_{\text{local}}^{\text{ren}}(\frac{1}{2}, \kappa)$  zeigt ein faszinierendes Verhalten, wenn man  $\kappa$  verändert:

- Bei jeder neuen Primzahl  $p \leq \kappa$  *springt*  $H_{\text{local}}^{\text{ren}}$  um  $f_p$  nach oben.
- Zwischen aufeinanderfolgenden Primzahlen *fällt*  $H_{\text{local}}^{\text{ren}}$  kontinuierlich, weil  $2(\log \kappa)^2$  wächst, ohne dass neue Primterme hinzukommen.

Das ergibt ein *Sägezahnmuster*:

Sawtooth-Struktur von  $H_{\text{local}}^{\text{ren}}(1/2, \kappa)$  (schematisch)



## 6.2 Die Mertens-Konstante

Das durchschnittliche Verhalten dieses Sägezahns wird von der *Mertens-Konstante* gesteuert:

$$\gamma_M = \gamma + \sum_p \left[ \log\left(1 - \frac{1}{p}\right) + \frac{1}{p} \right] \approx 0,2615$$

wobei  $\gamma \approx 0,5772$  die Euler–Mascheroni-Konstante ist.

*Bemerkung 6.1.* Die Mertens-Konstante  $\gamma_M$  taucht auch beim ersten Li-Koeffizienten auf:

$$\lambda_1 = 1 + \frac{\gamma}{2} - \log 2 - \frac{\log \pi}{2} \approx 0,0231$$

Das zeigt, wie tief die Verbindung zwischen Primzahl-Summen und der Zeta-Funktion reicht.

## 7 Numerischer Vergleich: Nullstellen vs. Krümmung

### 7.1 Die entscheidende Frage

Erinnern wir uns: Die Riemannsche Vermutung für unsere Testfunktion ist gleichbedeutend mit  $Z(g^*) \geq H_{\text{local}}$ , also:

*Überwiegt die Nullstellen-Seite die lokale Krümmung?*

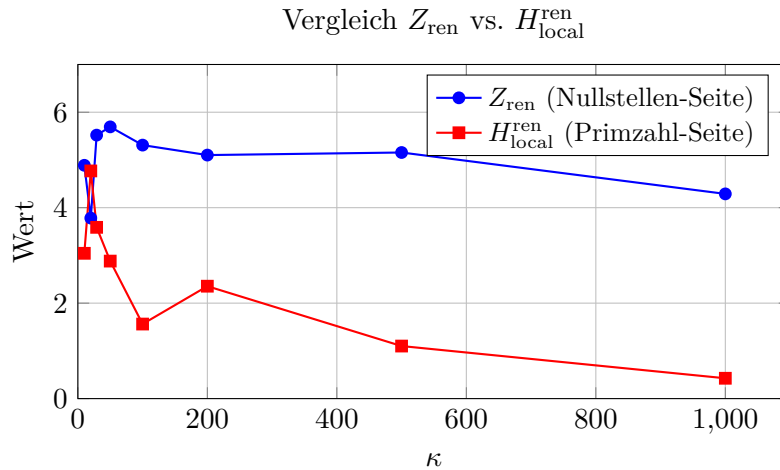
Um das zu prüfen, vergleichen wir die renormalisierten Größen auf einem Gitter von  $\kappa$ -Werten:

| $\kappa$ | $Z_{\text{ren}}$ | $H_{\text{local}}^{\text{ren}}$ | $Z_{\text{ren}} - H_{\text{local}}^{\text{ren}}$ | $Z_{\text{ren}} \geq H_{\text{local}}^{\text{ren}} ?$ |
|----------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 10       | 4,888            | 3,044                           | +1,844                                           | ✓                                                     |
| 20       | 3,782            | 4,770                           | -0,988                                           | ×                                                     |
| 29       | 5,520            | 3,588                           | +1,931                                           | ✓                                                     |
| 50       | 5,693            | 2,881                           | +2,812                                           | ✓                                                     |
| 100      | 5,311            | 1,562                           | +3,748                                           | ✓                                                     |
| 200      | 5,102            | 2,355                           | +2,747                                           | ✓                                                     |
| 500      | 5,156            | 1,101                           | +4,056                                           | ✓                                                     |
| 1000     | 4,289            | 0,426                           | +3,863                                           | ✓                                                     |

### 7.2 Was sehen wir?

- Bei **sieben von acht** Testpunkten gilt  $Z_{\text{ren}} \geq H_{\text{local}}^{\text{ren}}$  — die Nullstellen-Seite überwiegt!
- Die einzige Ausnahme ist  $\kappa = 20$ , wo  $Z_{\text{ren}} - H_{\text{local}}^{\text{ren}} = -0,988$ . Das liegt an der Sägezahn-Struktur: Direkt nach dem Primzahl-Sprung bei  $p = 19$  ist  $H_{\text{local}}^{\text{ren}}$  besonders hoch.

- Das Verhältnis  $Z_{\text{ren}}/H_{\text{local}}^{\text{ren}}$  wächst mit  $\kappa$ : von 1,5 bei  $\kappa = 29$  auf über 10 bei  $\kappa = 1000$ .



*Bemerkung 7.1.* Diese numerischen Befunde sind *konsistent* mit der Riemannschen Vermutung, aber sie *beweisen* sie nicht. Ein Beweis müsste zeigen, dass die Ungleichung für *alle*  $\kappa$  gilt, nicht nur für acht Testpunkte.

### 7.3 Die Brückenkonstante $D/2\pi$

Unter der Annahme, dass die “Nebendiagonale” (die Kreuzterme mit  $p \neq q$ ) vernachlässigbar ist, ergibt sich für die Nullstellen-Seite die formale Asymptotik  $Z(g^*) \sim D \cdot \log \kappa \cdot \log \log \kappa$ . Das führt zu einer natürlichen Brückenkonstante:

$$\frac{D}{2\pi} \approx \frac{9,471}{6,283} \approx 1,507$$

Diese Konstante misst das Verhältnis der Primzahl-Energie  $D$  zur archimedischen Normierung  $2\pi$  der Nullstellen-Dichte  $N(T) \sim T \log T / (2\pi)$ .

*Bemerkung 7.2.* Wichtig: Die Brückenkonstante  $D/2\pi$  hängt nur von der *Gesamtdichte* der Nullstellen ab, nicht von ihrer Paar-Korrelation. Sie hat nichts mit der GUE-Vermutung zu tun!

## 8 Offene Fragen und Bedeutung für die Riemannsche Vermutung

### 8.1 Was ist bewiesen, was ist offen?

Fassen wir den Status zusammen:

| Aussage                                                                         | Status          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| $g_{\sigma,\varepsilon}^*$ ist zulässige Testfunktion                           | <b>Bewiesen</b> |
| $c_p^{\text{ren}} = \sqrt{f_p} > 0$ für alle Primzahlen                         | <b>Bewiesen</b> |
| $D = \sum_p f_p$ konvergiert ( $\approx 9,471$ )                                | <b>Bewiesen</b> |
| Primzahl-Seiten-Identität (Formel 5)                                            | Bedingt         |
| $Z_{\text{ren}} \geq H_{\text{local}}^{\text{ren}}$ auf Testgitter (7/8 Punkte) | Numerisch       |
| $Z(g^*) \geq H_{\text{local}}$ für <i>alle</i> $\kappa$                         | <b>Offen</b>    |



## 8.2 Die zwei offenen Probleme

Zwei Fragen trennen die aktuelle Konstruktion von einem vollständigen Beweis der Weil-Positivität für diese Testfunktionen-Familie:

### Problem 1 — Spektrale Ungleichung:

Gilt  $Z(g_{1/2,\varepsilon}^*) \geq H_{\text{local}}(\frac{1}{2}, \kappa)$  für *alle*  $\kappa$  und hinreichend kleine  $\varepsilon > 0$ ?

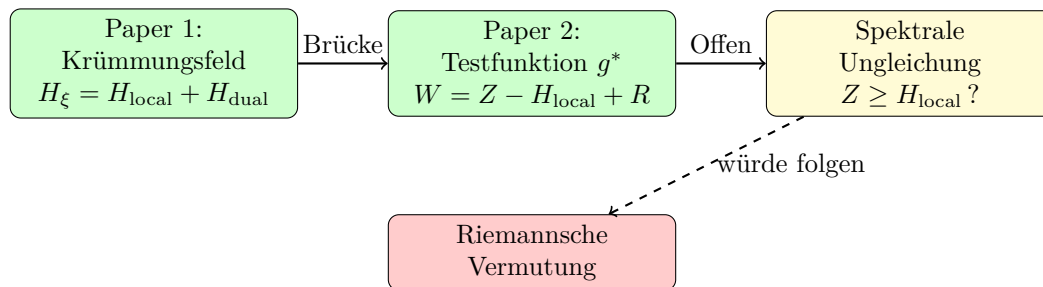
Diese Ungleichung ist von *RH-Stärke*: Ein Beweis wäre ein notwendiger (aber nicht hinreichender) Schritt zur Riemannschen Vermutung.

### Problem 2 — Nebendiagonale Kontrolle:

Kann man zeigen, dass die Kreuzterme  $\sum_{\gamma} \cos(\gamma \log(p/q))$  für  $p \neq q$  asymptotisch vernachlässigbar sind?

Dies würde die formale Asymptotik  $Z(g^*) \sim D \cdot \log \kappa \cdot \log \log \kappa$  zu einer bewiesenen Aussage machen.

## 8.3 Der Weg vorwärts



## 9 Zusammenfassung

In diesem Companion haben wir gesehen:

1. **Das Weil-Funktional** reformuliert die Riemannsche Vermutung als Positivitäts-Aussage:  $W(f * \check{f}) \geq 0$  für alle zulässigen  $f$ .
2. **Die Testfunktion**  $g^*$  wird explizit aus Primzahlen gebaut: Gaußsche Glockenkurven bei  $\log p$ , antisymmetrisiert.
3. **Die Brückenformel** verbindet Krümmung und Weil-Funktional:  $W = Z - H_{\text{local}} + R$ , wobei  $H_{\text{local}}$  genau die lokale Krümmung aus Paper 1 ist.
4. **Die Diagonalenergie**  $D \approx 9,471$  konvergiert und ist eine feste arithmetische Konstante.
5. **Numerisch** überwiegt die Nullstellen-Seite die Krümmungs-Seite bei fast allen getesteten  $\kappa$ -Werten.
6. **Offen** bleibt, ob  $Z(g^*) \geq H_{\text{local}}$  für *alle*  $\kappa$  gilt — das ist die spektrale Ungleichung, die zur Riemannschen Vermutung führen würde.

### Die große Idee:

Primzahlen bilden die Bausteine einer Testfunktion, deren Primzahl-Seite im Weil-Funktional genau die lokale Krümmung liefert.

Die Riemannsche Vermutung für diese Testfunktionen-Familie reduziert sich auf eine einzige Ungleichung:

*„Ist die Nullstellen-Summe größer als die lokale Krümmung?“*

## Glossar

**Antisymmetrisierung** Aus einer Funktion  $f$  wird  $g(x) = f(x) - f(-x)$  gebildet. Dadurch gilt automatisch  $g(0) = 0$ .

**Archimedischer Term** Der Beitrag der “unendlichen Stelle” (der reellen Zahlen selbst, im Gegensatz zu den Primzahlen als “endliche Stellen”). Im Krümmungsfeld:  $\psi_1(\sigma)$ .

**Diagonalenergie  $D$**  Die Summe  $D = \sum_p f_p \approx 9,471$ , wobei  $f_p$  das renormalisierte Gewicht jeder Primzahl ist. Konvergiert, weil  $f_p \sim 8(\log p)^2/p^2$  für große  $p$ .

**Faltung  $f * g$**  Die Funktion  $(f * g)(x) = \int f(x - t) g(t) dt$ . Im Weil-Funktional tritt  $f * \check{f}$  auf, wobei  $\check{f}(x) = \overline{f(-x)}$ .

**Mertens-Konstante  $\gamma_M$**   $\gamma_M \approx 0,2615$ . Steuert das durchschnittliche Verhalten von Primzahl-Summen der Form  $\sum_{p \leq x} 1/p$ .

**Renormalisierung** Herausrechnen des dominanten Wachstumsterms  $2(\log \kappa)^2$  aus  $H_{\text{local}}$ , um die feinere Struktur sichtbar zu machen.

**Schwartz-Klasse** Funktionen, die zusammen mit all ihren Ableitungen schneller als jede Potenz von  $1/|x|$  abfallen.

**Spektrale Ungleichung** Die offene Frage  $Z(g^*) \geq H_{\text{local}}$  — gleichbedeutend mit  $W \geq 0$  für die konstruierte Testfunktion.

**Weil-Funktional  $W$**  Ein Funktional auf Testfunktionen, dessen Positivität äquivalent zur Riemannschen Vermutung ist (Lagarias 1999, nach Weil 1952).